**CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – CEUB**

**Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas**

**Curso: Ciências da Computação (CCO)**

**Disciplina: Teste e Qualidade de Software**

# TÍTULO DO TRABALHO: Implementação dos Artefatos de Teste de Software – SGCP – Sistema de Gestão de Concursos Públicos (Estudo de Caso AAG Seleções – Organizadora de Concursos)

**Nome dos Participantes:**

**Nome do aluno: Rafael Augusto Santana Gil RA: _____**

**Nome do aluno: Ana Cecilia Sirino RA: _____**

**Professor Orientador: Prof. Leonardo Pol Suarez**

**Brasília – DF**

**2026**

# Sumário

1. Introdução....3
1.1 Contextualização do sistema....3
1.2 Importância dos testes e da qualidade no contexto apresentado....3
1.3 Objetivos....3
1.4 Metodologia adotada para os testes....3
2. Fundamentação Teórica....3
2.1 Conceitos principais de Teste de Software....3
2.2 Tipos e níveis de teste....3
2.3 Qualidade de Software: métricas, modelos e processos....3
2.4 Ferramentas e práticas de garantia de qualidade....4
3. Descrição do Sistema ou Caso de Estudo....4
3.1 Breve descrição do sistema....4
3.2 Arquitetura e principais funcionalidades....4
3.3 Tecnologias utilizadas....5
3.4 Requisitos funcionais e não funcionais relevantes para os testes....6
4. Planejamento de Testes....6
4.1 Estratégia de testes adotada....7
4.2 Tipos de testes aplicados....7
4.3 Ferramentas utilizadas....7
4.4 Cronograma ou plano de execução....7
4.5 Critérios de entrada e saída dos testes....7
5. Casos de Teste....7
6. Resultados e Análise....10
6.1 Sumário dos resultados....10
6.2 Avaliação da qualidade do software....11
6.3 Pontos de melhoria identificados....11
7. Conclusão....11
8. Referências....11
9. Apêndices (Opcional)....12
10. Anexos (Opcional)....12

# 1. Introdução

## 1.1 Contextualização do sistema

A AAG Seleções é uma empresa organizadora de concursos públicos que necessita de um sistema para controlar todo o processo seletivo e gerar as informações disponibilizadas aos candidatos no site da empresa. As provas aplicadas são objetivas (cinco alternativas), discursivas ou práticas; para cada concurso, a empresa-objeto fornece ao Departamento de Seleção os dados do edital, os cargos, as localidades e vagas, as provas e os critérios de eliminação e de desempate. Após a aplicação das provas, o Departamento de Resultados registra ausências, gabaritos e recursos, enquanto o Supervisor de Seleção é o responsável exclusivo pelo gabarito oficial e pela correção.
Para atender a essa necessidade, o grupo especificou o SGCP – Sistema de Gestão de Concursos Públicos (SGCP), composto por um módulo administrativo, pelo site do candidato e por uma integração com os bancos conveniados, e produziu os seis artefatos de teste de software exigidos pela disciplina.

## 1.2 Importância dos testes e da qualidade no contexto apresentado

Um concurso público envolve direitos de milhares de candidatos e é fiscalizado por órgãos de controle e pelo Judiciário. Um erro de correção, de aplicação do critério de desempate ou de liberação antecipada de um

documento pode classificar indevidamente um candidato, gerar recursos em massa, anular o certame e causar prejuízo financeiro e de imagem à AAG Seleções. Por isso, regras com datas (5 dias, 7 dias e 1 dia), percentuais mínimos de eliminação, cálculo de notas ponderadas, desempate e controle de acesso exclusivo do Supervisor são pontos críticos que precisam ser verificados de forma sistemática antes da entrada em produção.

### 1.3 Objetivos

Objetivo geral: especificar e documentar o processo de teste funcional do SGCP a partir do estudo de caso AAG Seleções, garantindo a rastreabilidade entre requisitos, casos de uso, cenários e casos de teste.
Objetivos específicos:

- identificar as necessidades e os requisitos funcionais e não funcionais do texto do estudo de caso (Artefato 01);
- especificar os casos de uso e os diagramas UML (Artefato 02);
- elaborar o plano de teste e a especificação de teste funcional (Artefato 03);
- derivar os cenários de teste a partir dos fluxos de eventos (Artefato 04);
- descrever os roteiros de teste passo a passo (Artefato 05);
- especificar os casos de teste e as matrizes de rastreabilidade (Artefato 06).

### 1.4 Metodologia adotada para os testes

Foi adotada a abordagem de teste funcional (caixa-preta) derivado de casos de uso: (1) leitura do texto do estudo de caso e extração das necessidades; (2) especificação dos requisitos; (3) modelagem dos casos de uso em UML com fluxos básico, alternativos e de exceção; (4) levantamento dos fluxos de eventos e definição dos cenários (caminhos) de cada caso de uso; (5) definição dos casos de teste por cenário, aplicando partição de equivalência e análise de valor-limite; (6) descrição dos roteiros e dos procedimentos; e (7) construção das matrizes de rastreabilidade. Todos os artefatos utilizam uma única massa de dados de referência (concurso Edital nº 01/2026 da Companhia de Saneamento do Planalto).

---

# 2. Fundamentação Teórica

### 2.1 Conceitos principais de Teste de Software

Teste de software é o processo de executar um programa com a intenção de encontrar defeitos (MYERS; SANDLER; BADGETT, 2011) e de fornecer informação sobre a qualidade do produto aos interessados (ISTQB, 2023). Distinguem-se o erro (engano humano), o defeito (falha no artefato) e a falha (comportamento incorreto observado na execução). A verificação avalia se o produto foi construído corretamente em relação à especificação, e a validação avalia se o produto certo foi construído para a necessidade do cliente (PRESSMAN; MAXIM, 2021).
As técnicas de projeto de teste dividem-se em caixa-preta (baseadas na especificação, como partição de equivalência, análise de valor-limite, tabela de decisão e teste baseado em casos de uso) e caixa-branca (baseadas na estrutura do código, como cobertura de comandos e de decisões) (DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2016).

### 2.2 Tipos e níveis de teste

Os níveis de teste são: unitário (componentes isolados), integração (interfaces entre componentes), sistema (o produto completo frente aos requisitos) e aceitação (validação pelo cliente/usuário) (SOMMERVILLE, 2018). Os tipos incluem testes funcionais, não funcionais (desempenho, segurança, usabilidade), de confirmação (re-teste) e de regressão. Este trabalho concentra-se no nível de sistema, com testes funcionais derivados de casos de uso, prevendo re-teste e regressão automatizada.

### 2.3 Qualidade de Software: métricas, modelos e processos

A norma ISO/IEC 25010 define o modelo de qualidade de produto com características como adequação funcional, eficiência de desempenho, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, manutenibilidade e portabilidade. Os requisitos não funcionais do SGCP (RNF001 a RNF010) foram organizados segundo essas características. A documentação de teste segue a estrutura da IEEE 829 / ISO/IEC/IEEE 29119-3 (plano, especificação de projeto, casos e procedimentos de teste). Métricas usuais incluem cobertura de requisitos, cobertura de cenários, taxa de aprovação dos casos de teste, densidade de defeitos e taxa de defeitos reabertos.

### 2.4 Ferramentas e práticas de garantia de qualidade

Entre as práticas de garantia da qualidade destacam-se revisões e inspeções de artefatos, rastreabilidade entre requisitos e testes, gestão de defeitos e automação de testes. Ferramentas como o Selenium IDE (automação de testes funcionais em navegadores web), o Apache JMeter (testes de desempenho) e planilhas ou sistemas de controle de defeitos apoiam a execução e o acompanhamento do processo de teste.

## 3. Descrição do Sistema ou Caso de Estudo

### 3.1 Breve descrição do sistema

O SGCP controla o processo seletivo da AAG Seleções: cadastro do concurso (empresa-objeto, edital, taxa, período de inscrições), cargos, localidades e vagas (inclusive para deficientes físicos), provas, questões, pesos e critérios de eliminação e de desempate; cadastro de candidatos (até 5 dias após o término das inscrições, com número de inscrição gerado automaticamente); locais de prova e alocação; ausências, gabaritos, gabarito oficial, correção e recursos; e divulgação, no site, de documentos e resultados conforme as datas de liberação.

### 3.2 Arquitetura e principais funcionalidades

A solução é uma aplicação web em três camadas – apresentação (módulo administrativo e site responsivo do candidato), negócio (regras de prazo, correção, eliminação e classificação) e persistência (banco de dados relacional) – com integração externa aos bancos conveniados. As funcionalidades estão organizadas em 11 casos de uso:

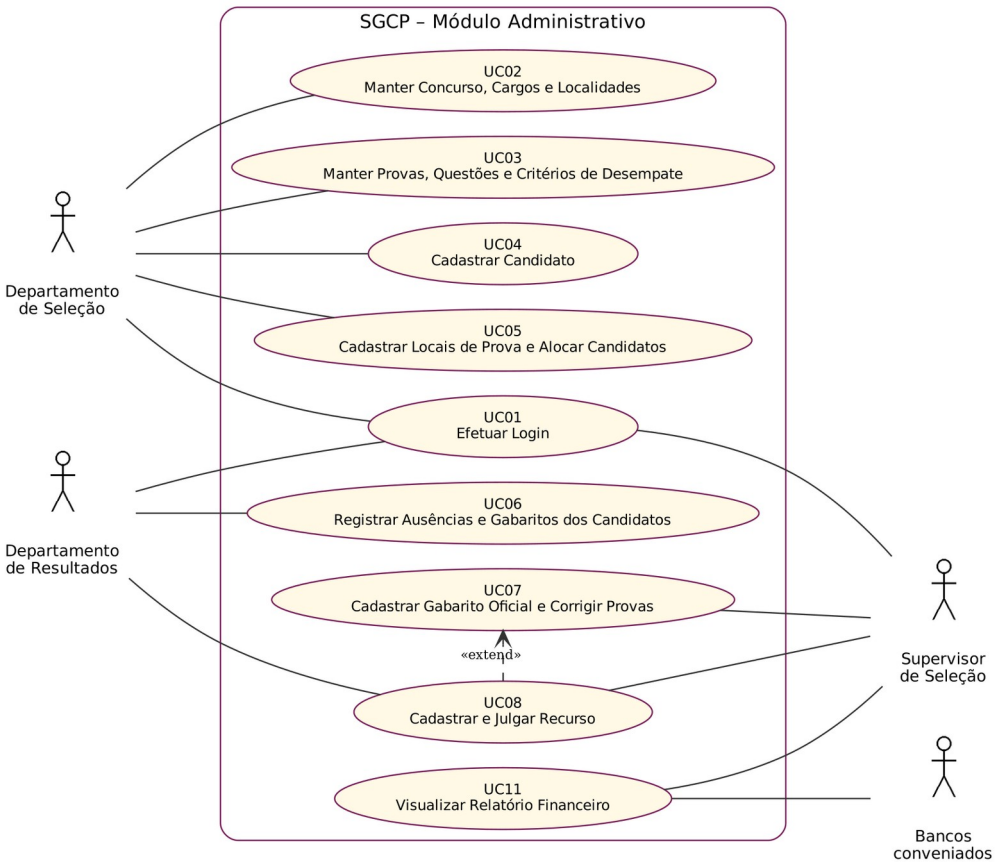



Figura 1 – Diagrama de casos de uso do módulo administrativo (Artefato 02).

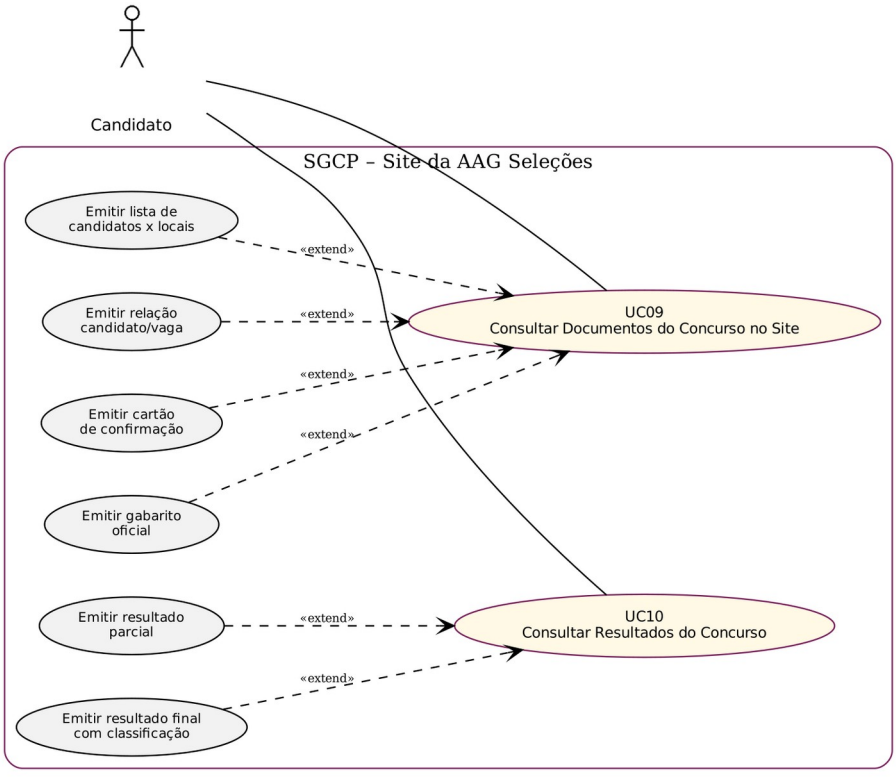



Figura 2 – Diagrama de casos de uso do site do candidato (Artefato 02).

## 3.3 Tecnologias utilizadas

O texto do estudo de caso não define tecnologias de implementação. Para o ambiente de teste, o grupo considerou: aplicação web acessada pelos navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge

(RNF008); banco de dados relacional com backup diário (RNF007); comunicação HTTPS (RNF002); Selenium IDE para automação dos testes funcionais; Apache JMeter para os testes de desempenho (RNF004); e planilha de controle de defeitos.

### 3.4 Requisitos funcionais e não funcionais relevantes para os testes

Foram especificados 26 requisitos funcionais e 10 não funcionais (Artefato 01). A tabela a seguir resume os requisitos e os casos de teste que os cobrem.

| ID | Requisito | Casos de teste |
|---|---|---|
| RF001 | Autenticar usuário por perfil | CT01.1, CT01.2, CT01.3, CT11.1, CT11.2, CT11.3 |
| RF002 | Manter concurso | CT02.1, CT02.2, CT02.3, CT02.4, CT02.5, CT02.6 |
| RF003 | Manter cargos e localidades | CT02.1, CT02.2, CT02.3, CT02.4, CT02.5, CT02.6 |
| RF004 | Manter provas | CT03.1, CT03.2, CT03.3, CT03.4, CT03.5, CT03.6 |
| RF005 | Manter questões objetivas | CT03.1, CT03.2, CT03.3, CT03.4, CT03.5, CT03.6 |
| RF006 | Definir critérios de desempate | CT03.1, CT03.2, CT03.3, CT03.4, CT03.5, CT03.6, CT10.1, CT10.2, CT10.3, CT10.4, CT10.5 |
| RF007 | Cadastrar candidato | CT04.1, CT04.2, CT04.3, CT04.4, CT04.5, CT04.6 |
| RF008 | Controlar prazo de cadastro de candidatos | CT04.1, CT04.2, CT04.3, CT04.4, CT04.5, CT04.6 |
| RF009 | Gerar número de inscrição | CT04.1, CT04.2, CT04.3, CT04.4, CT04.5, CT04.6 |
| RF010 | Cadastrar locais de prova | CT05.1, CT05.2, CT05.3, CT05.4 |
| RF011 | Alocar candidatos aos locais de prova | CT05.1, CT05.2, CT05.3, CT05.4 |
| RF012 | Registrar candidatos ausentes | CT06.1, CT06.2, CT06.3, CT06.4, CT06.5 |
| RF013 | Registrar gabarito dos candidatos | CT06.1, CT06.2, CT06.3, CT06.4, CT06.5 |
| RF014 | Cadastrar gabarito oficial | CT07.1, CT07.2, CT07.3, CT07.4, CT07.5, CT07.6 |
| RF015 | Corrigir provas objetivas | CT07.1, CT07.2, CT07.3, CT07.4, CT07.5, CT07.6 |
| RF016 | Registrar nota final das provas discursiva e prática | CT07.1, CT07.2, CT07.3, CT07.4, CT07.5, CT07.6 |
| RF017 | Aplicar critérios de eliminação | CT07.1, CT07.2, CT07.3, CT07.4, CT07.5, CT07.6, CT10.1, CT10.2, CT10.3, CT10.4, CT10.5 |
| RF018 | Cadastrar recursos | CT08.1, CT08.2, CT08.3, CT08.4, CT08.5 |
| RF019 | Registrar resultado da análise do recurso | CT08.1, CT08.2, CT08.3, CT08.4, CT08.5 |
| RF020 | Emitir lista de candidatos x locais de prova | CT09.1, CT09.2, CT09.3, CT09.4, CT09.5, CT09.6, CT09.7 |
| RF021 | Emitir relação candidato/vaga | CT09.1, CT09.2, CT09.3, CT09.4, CT09.5, CT09.6, CT09.7 |
| RF022 | Emitir cartão de confirmação | CT09.1, CT09.2, CT09.3, CT09.4, CT09.5, CT09.6, CT09.7 |
| RF023 | Emitir gabarito oficial | CT09.1, CT09.2, CT09.3, CT09.4, CT09.5, CT09.6, CT09.7 |
| RF024 | Emitir resultado parcial | CT10.1, CT10.2, CT10.3, CT10.4, CT10.5 |
| RF025 | Emitir resultado final com classificação | CT10.1, CT10.2, CT10.3, CT10.4, CT10.5 |
| RF026 | Visualizar relatório financeiro | CT11.1, CT11.2, CT11.3 |
| RNF001 | Segurança – Controle de acesso | CT01.1, CT01.2, CT01.3, CT07.1, CT07.2, CT07.3, CT07.4, CT07.5, CT07.6, CT11.1, CT11.2, CT11.3 |
| RNF002 | Segurança – Comunicação e privacidade | CT01.1, CT01.2, CT01.3, CT04.1, CT04.2, CT04.3, CT04.4, CT04.5, CT04.6 |
| RNF003 | Auditoria | CT07.1, CT07.2, CT07.3, CT07.4, CT07.5, CT07.6, CT08.1, CT08.2, CT08.3, CT08.4, CT08.5 |
| RNF004 | Desempenho | CT07.1, CT07.2, CT07.3, CT07.4, CT07.5, CT07.6, CT09.1, CT09.2, CT09.3, CT09.4, CT09.5, CT09.6, CT09.7, CT10.1, CT10.2, CT10.3, CT10.4, CT10.5 |
| RNF005 | Disponibilidade | CT09.1, CT09.2, CT09.3, CT09.4, CT09.5, CT09.6, CT09.7, CT10.1, CT10.2, CT10.3, CT10.4, CT10.5 |
| RNF006 | Usabilidade | CT02.1, CT02.2, CT02.3, CT02.4, CT02.5, CT02.6, CT03.1, CT03.2, CT03.3, CT03.4, CT03.5, CT03.6, CT04.1, CT04.2, CT04.3, CT04.4, CT04.5, CT04.6, CT05.1, CT05.2, CT05.3, CT05.4, CT06.1, CT06.2, CT06.3, CT06.4, CT06.5 |
| RNF007 | Confiabilidade e integridade | CT02.1, CT02.2, CT02.3, CT02.4, CT02.5, CT02.6, CT04.1, CT04.2, CT04.3, CT04.4, CT04.5, CT04.6 |
| RNF008 | Portabilidade | CT09.1, CT09.2, CT09.3, CT09.4, CT09.5, CT09.6, CT09.7 |
| RNF009 | Interoperabilidade | CT11.1, CT11.2, CT11.3 |
| RNF010 | Padrões | Inspeção da documentação |

Tabela 1 – Requisitos x casos de teste (resumo da matriz do Artefato 06).

# 4. Planejamento de Testes

## 4.1 Estratégia de testes adotada

Estratégia baseada em requisitos e em riscos: cada caso de uso teve seus fluxos de eventos levantados e cada caminho (cenário) recebeu ao menos um caso de teste. Receberam prioridade alta as regras de maior risco para o concurso: prazos de cadastro e de liberação de documentos, correção, eliminação, desempate e acesso exclusivo do Supervisor. A identificação do plano é AAG - PTF e cada caso de uso possui uma especificação de teste (AAG - ETF-<sigla>), com procedimentos e casos de teste (Artefato 03).

## 4.2 Tipos de testes aplicados

- Teste funcional de sistema derivado de casos de uso (caixa-preta);
- Partição de equivalência (entradas válidas e inválidas: CPF, alternativas A–E, campos obrigatórios);
- Análise de valor-limite (16/02 x 17/02/2026 no cadastro; 17/02 x 18/02/2026 nos documentos; 22/03 x 23/03/2026 no gabarito; 20%, 30% e 50% nos percentuais);
- Teste de controle de acesso por perfil (segurança);
- Re-teste e regressão automatizada após correções.

## 4.3 Ferramentas utilizadas

- Selenium IDE – gravação e execução dos procedimentos de teste no navegador;
- Apache JMeter – verificação dos tempos de resposta do site (RNF004);
- Planilha de controle de defeitos (Anexo B) e matrizes de rastreabilidade (Artefato 06);
- Graphviz/UML – diagramas de casos de uso e de fluxos de eventos.

## 4.4 Cronograma ou plano de execução

| Atividade | Artefato | Período | Situação |
|---|---|---|---|
| 1. Especificar os Requisitos Funcionais – RF e RNF | Template 01 | 12/11/2026 | Concluída |
| 2. Especificar os Casos de Uso – ECU (diagramas) | Template 02 | 12/11/2026 | Concluída |
| 3. Implementar o Plano de Teste dos RF | Template 03 | 12/11/2026 | Concluída |
| 4. Especificar cenários de Teste Funcional | Template 04 | 12/11/2026 | Concluída |
| 5. Especificar roteiros de Teste Funcional | Template 05 | 12/11/2026 | Concluída |
| 6. Especificar Casos de Teste a partir de Casos de Uso | Template 06 | 12/11/2026 | Concluída |
| Revisão cruzada dos artefatos e ajustes de orientação | Todos | 13/11 a 02/12/2026 | Planejada |
| Preparação da apresentação (slides) | Seminário | até 03/12/2026 | Planejada |
| Apresentação do TCD – Grupo G-02 | Seminário | 04/12/2026 (sexta-feira) | Planejada |
| Execução dos casos de teste e registro de defeitos | Artefatos 05 e 06 | Após a implementação do sistema | Planejada |

Tabela 2 – Cronograma de elaboração dos artefatos e plano de execução.

## 4.5 Critérios de entrada e saída dos testes

Critérios de entrada: versão do SGCP instalada no ambiente de homologação; massa de dados de referência carregada; usuários de teste (ds.teste, dr.teste e supervisor.teste) criados; data do sistema ajustável; artefatos 01 a 06 revisados.
Critérios de saída: 100% dos casos de teste executados; 100% dos casos de prioridade alta aprovados; nenhum defeito de severidade crítica ou alta em aberto; todas as saídas obtidas consistentes com as previstas e refletidas no banco de dados; mensagens idênticas às especificadas nos casos de uso.

# 5. Casos de Teste

A tabela a seguir apresenta os 56 casos de teste especificados (detalhados nos Artefatos 03, 05 e 06), no modelo definido para o trabalho. As colunas Resultado Obtido e Status serão preenchidas no registro de execução, que ocorre após a implementação do sistema no ambiente de homologação.

| ID | Caso de Teste | Entrada | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CT01.1 | Login com credenciais válidas do Supervisor | Login = supervisor.teste; Senha = Sup@2026 | Mensagem “Bem-vindo, Supervisor de Seleção.”. Usuário autenticado com perfil Supervisor de Seleção. | Aguardando execução | Não executado |
| CT01.2 | Login com senha inválida | Login = supervisor.teste; Senha = senhaErrada | Mensagem “Login ou senha inválidos.”. Acesso negado; usuário permanece na tela de login. | Aguardando execução | Não executado |
| CT01.3 | Login com campo login em branco | Login = (em branco); Senha = Sup@2026 | Mensagem “Informe o login e a senha.”. Acesso negado; usuário permanece na tela de login. | Aguardando execução | Não executado |
| CT02.1 | Cadastrar concurso com dados válidos | Empresa-objeto = Companhia de Saneamento do Planalto – CSP; Nº do edital = 01/2026; Data de publicação = 05/01/2026; Taxa de inscrição = 85,00; Início/Término das inscrições = 12/01/2026 a 11/02/2026; % mínimo do conjunto = 30; Cargo = Analista de Sistemas; Localidade 1 = RJ / Rio de Janeiro – 5 vagas – 1 PcD; Localidade 2 = MG / Belo Horizonte – 10 vagas – 1 PcD | Mensagem “Concurso cadastrado com sucesso.”. Concurso gravado e disponível para cadastro de provas e candidatos. | Aguardando execução | Não executado |
| CT02.2 | Vagas PcD maiores que vagas totais | Cargo = Analista de Sistemas; Localidade = RJ / Rio de Janeiro; Vagas totais = 5; Vagas PcD = 6 | Mensagem “Vagas para deficientes não podem exceder as vagas totais.”. Concurso não gravado. | Aguardando execução | Não executado |
| CT02.3 | Término das inscrições anterior ao início | Início das inscrições = 11/02/2026; Término das inscrições = 12/01/2026 | Mensagem “Período de inscrições inválido.”. Concurso não gravado. | Aguardando execução | Não executado |
| CT02.4 | Número do edital não informado | Empresa-objeto = Companhia de Saneamento do Planalto – CSP; Nº do edital = (em branco) | Mensagem “Campo obrigatório não informado: Nº do edital.”. Concurso não gravado. | Aguardando execução | Não executado |
| CT02.5 | Alterar a taxa de inscrição do concurso | Taxa de inscrição = 90,00 | Mensagem “Concurso alterado com sucesso.”. Concurso alterado (consultar e conferir a nova taxa). | Aguardando execução | Não executado |
| CT02.6 | Cancelar o cadastro do concurso | Empresa-objeto = Companhia de Saneamento do Planalto – CSP; Nº do edital = 02/2026 | Nenhum concurso gravado. | Aguardando execução | Não executado |
| CT03.1 | Cadastrar prova objetiva válida | Tipo = Objetiva; Área de conhecimento = Conhecimentos Específicos; Nº inicial / final = 21 / 50; Pontuação por questão = 1,0; Peso = 2; Caráter = Eliminatória; Data = 15/03/2026; % mínimo = 20 | Mensagem “Prova cadastrada com sucesso.”. Prova P2 gravada com 30 questões. | Aguardando execução | Não executado |
| CT03.2 | Cadastrar prova prática sem faixa de questões | Tipo = Prática; Área de conhecimento = Prática de Informática; Peso = 1; Caráter = Eliminatória; Data = 22/03/2026; % mínimo = 50 | Mensagem “Prova cadastrada com sucesso.”. Prova prática gravada sem questões. | Aguardando execução | Não executado |
| CT03.3 | Número final da questão menor que o inicial | Tipo = Objetiva; Nº inicial / final = 20 / 1 | Mensagem “Número final da questão deve ser maior ou igual ao número inicial.”. Prova não gravada. | Aguardando execução | Não executado |
| CT03.4 | Percentual mínimo acima de 100 | Tipo = Objetiva; % mínimo = 120 | Mensagem “Percentual mínimo deve estar entre 0 e 100.”. Prova não gravada. | Aguardando execução | Não executado |
| CT03.5 | Definir ordem de desempate | 1º critério = P2; 2º critério = P3; 3º critério = P1 | Mensagem “Critérios de desempate gravados com sucesso.”. Critérios de desempate definidos para o cargo. | Aguardando execução | Não executado |
| CT03.6 | Área de conhecimento não informada | Tipo = Objetiva; Área de conhecimento = (em branco); Nº inicial / final = 1 / 20 | Mensagem “Campo obrigatório não informado: Área de conhecimento.”. Prova não gravada. | Aguardando execução | Não executado |
| CT04.1 | Cadastrar candidato com dados válidos | Data do sistema = 20/01/2026; Nome = Maria Fernanda Souza; CPF = 123.456.789-09; Data de nascimento / Sexo = 14/03/1995 / Feminino; Endereço = Rua das Acácias, 120, apto 301, Centro, 20010-000, Rio de Janeiro/RJ; Telefone / E-mail = (21) 99876-5432 / maria.souza@email.com; Cargo / Localidade = Analista de Sistemas / Rio de Janeiro-RJ; Deficiente físico = Não | Mensagem “Candidato cadastrado. Inscrição nº 2026000001.”. Candidato gravado com número de inscrição. | Aguardando execução | Não executado |
| CT04.2 | Cadastrar candidato no último dia permitido | Data do sistema = 16/02/2026; Nome = João Pedro Lima; CPF = 987.654.321-00; Data de nascimento / Sexo = 02/08/1990 / Masculino; Cargo / Localidade = Analista de Sistemas / Belo Horizonte-MG; Deficiente físico = Não; Demais campos = Válidos | Mensagem “Candidato cadastrado. Inscrição nº 2026000002.”. Candidato gravado. | Aguardando execução | Não executado |
| CT04.3 | Cadastrar candidato após o prazo | Data do sistema = 17/02/2026 | Mensagem “Prazo para cadastramento de candidatos encerrado.”. Nenhum candidato gravado. | Aguardando execução | Não executado |
| CT04.4 | Cadastrar candidato com CPF inválido | Data do sistema = 20/01/2026; CPF = 123.456.789-00; Demais campos = Válidos | Mensagem “CPF inválido ou já cadastrado neste concurso.”. Candidato não gravado. | Aguardando execução | Não executado |
| CT04.5 | Candidato deficiente sem informar a deficiência | Data do sistema = 20/01/2026; Deficiente físico = Sim; Qual deficiência = (em branco); Demais campos = Válidos | Mensagem “Campo obrigatório não informado: Qual deficiência.”. Candidato não gravado. | Aguardando execução | Não executado |
| CT04.6 | Cadastrar candidato | Data do sistema = 25/01/2026; Nome = | Mensagem “Candidato cadastrado. | Aguardando | Não |

| ID | Caso de Teste | Entrada | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| | deficiente físico | Carlos Henrique Alves; CPF = 111.444.777-35; Cargo / Localidade = Analista de Sistemas / Belo Horizonte-MG; Deficiente físico = Sim; Qual deficiência = Deficiência física – membro inferior; Demais campos = Válidos | Inscrição nº 2026000003.". Candidato PcD gravado. | execução | executado |
| CT05.1 | Cadastrar local de prova válido | Local = Colégio Estadual Central; Endereço = Av. Presidente Vargas, 1000 – Centro – Rio de Janeiro/RJ; Sala = 101; Capacidade = 40; Horário = 15/03/2026 – 08h00 | Mensagem "Local de prova cadastrado com sucesso.". Local de prova gravado. | Aguardando execução | Não executado |
| CT05.2 | Alocar candidatos com capacidade suficiente | Candidatos Rio de Janeiro/RJ = 35; Salas cadastradas = Sala 101 – capacidade 40 | Mensagem "Candidatos alocados com sucesso.". Todos os candidatos alocados. | Aguardando execução | Não executado |
| CT05.3 | Cadastrar local sem informar a sala | Local = Colégio Estadual Central; Sala = (em branco); Horário = 15/03/2026 – 08h00 | Mensagem "Campo obrigatório não informado: Sala.". Local não gravado. | Aguardando execução | Não executado |
| CT05.4 | Alocar candidatos com capacidade insuficiente | Candidatos Belo Horizonte/MG = 50; Salas cadastradas = Sala 201 – capacidade 40 | Mensagem "Capacidade insuficiente: 10 candidatos sem local.". Alocação parcial; exige cadastro de nova sala. | Aguardando execução | Não executado |
| CT06.1 | Registrar candidato ausente | Prova = P1; Nº de inscrição = 2026000002; Situação = Ausente | Mensagem "Ausência registrada com sucesso.". Ausência gravada. | Aguardando execução | Não executado |
| CT06.2 | Registrar gabarito de candidato presente | Prova = P1; Nº de inscrição = 2026000001; Situação = Presente; Respostas Q1 a Q20 = A,B,C,D,E,A,B,C,D,E,A,B,C,D,E,A,B,C,D,E | Mensagem "Gabarito do candidato registrado com sucesso.". Gabarito do candidato gravado. | Aguardando execução | Não executado |
| CT06.3 | Registrar alternativa inválida | Prova = P1; Nº de inscrição = 2026000001; Resposta Q5 = F | Mensagem "Alternativa inválida na questão 5. Use A, B, C, D ou E.". Gabarito não gravado. | Aguardando execução | Não executado |
| CT06.4 | Registrar gabarito de candidato ausente | Prova = P1; Nº de inscrição = 2026000002 (registrado como ausente); Respostas = Q1 = A | Mensagem "Candidato ausente nesta prova: gabarito não permitido.". Gabarito não gravado. | Aguardando execução | Não executado |
| CT06.5 | Informar inscrição inexistente | Prova = P1; Nº de inscrição = 2026999999 | Mensagem "Inscrição não encontrada.". Nenhum registro gravado. | Aguardando execução | Não executado |
| CT07.1 | Cadastrar gabarito oficial completo | Prova = P1; Gabarito Q1 a Q20 = A,B,C,D,E,A,B,C,D,E,A,B,C,D,E,A,B,C,D,E | Mensagem "Gabarito oficial cadastrado com sucesso.". Gabarito oficial de P1 gravado. | Aguardando execução | Não executado |
| CT07.2 | Corrigir prova de candidato aprovado | Inscrição = 2026000001; Acertos P1 = 16 de 20; Acertos P2 = 24 de 30; Nota P3 (discursiva) = 8,0; Nota P4 (prática) = 7,0 | Mensagem "Correção concluída: 1 candidatos corrigidos.". Candidato com nota calculada e situação "Não eliminado". | Aguardando execução | Não executado |
| CT07.3 | Eliminar candidato pelo percentual mínimo da prova | Inscrição = 2026000003; Acertos P1 = 3 de 20 (15%); Acertos P2 = 20 de 30; Nota P3 = 6,0; Nota P4 = 6,0 | Mensagem "Correção concluída: 1 candidatos corrigidos.". Candidato eliminado por prova. | Aguardando execução | Não executado |
| CT07.4 | Eliminar candidato pelo percentual do conjunto | Inscrição = 2026000004; Acertos P1 = 5 de 20 (25%); Acertos P2 = 7 de 30 (23,3%); Nota P3 = 3,0; Nota P4 = 5,0 (50%) | Mensagem "Correção concluída: 1 candidatos corrigidos.". Candidato eliminado pelo conjunto de provas. | Aguardando execução | Não executado |
| CT07.5 | Acesso ao gabarito oficial por perfil não autorizado | Prova = P1 | Mensagem "Acesso restrito ao Supervisor de Seleção.". Acesso negado. | Aguardando execução | Não executado |
| CT07.6 | Gabarito oficial incompleto | Prova = P1; Gabarito = Q1 a Q19 preenchidas; Q20 em branco | Mensagem "Gabarito oficial incompleto: informe todas as questões.". Gabarito não gravado. | Aguardando execução | Não executado |
| CT08.1 | Cadastrar recurso válido | Nº de inscrição = 2026000001; Prova = P2; Questão = 21 | Mensagem "Recurso cadastrado com sucesso.". Recurso gravado. | Aguardando execução | Não executado |
| CT08.2 | Cadastrar recurso com questão fora da prova | Nº de inscrição = 2026000001; Prova = P2 (questões 21 a 50); Questão = 55 | Mensagem "Questão não pertence à prova informada.". Recurso não gravado. | Aguardando execução | Não executado |
| CT08.3 | Deferir recurso com mudança de gabarito | Resultado da análise = Alterar gabarito; Gabarito anterior Q21 = A; Nova alternativa Q21 = C | Mensagem "Recurso deferido. Notas recalculadas.". Gabarito alterado e notas recalculadas. | Aguardando execução | Não executado |
| CT08.4 | Anular questão | Resultado da análise = Anular questão; Questão = 21 – P2 | Mensagem "Questão anulada. Notas recalculadas.". Questão anulada e notas recalculadas. | Aguardando execução | Não executado |
| CT08.5 | Indeferir recurso | Resultado da análise = Indeferido | Mensagem "Recurso indeferido.". Recurso encerrado como indeferido. | Aguardando execução | Não executado |
| CT09.1 | Cartão de confirmação antes da liberação | Data do sistema = 17/02/2026; Documento = Cartão de confirmação; CPF / Inscrição = 123.456.789-09 / 2026000001 | Mensagem "Documento disponível a partir de 18/02/2026.". Cartão não emitido. | Aguardando execução | Não executado |
| CT09.2 | Cartão de confirmação liberado | Data do sistema = 18/02/2026; Documento = Cartão de confirmação; CPF / Inscrição = 123.456.789-09 / 2026000001 | Cartão exibido e disponível para impressão. | Aguardando execução | Não executado |
| CT09.3 | Relação candidato/vaga liberada | Data do sistema = 18/02/2026; Documento = Relação candidato/vaga; Inscritos Rio de Janeiro/RJ = 250 para 5 vagas | Relação exibida. | Aguardando execução | Não executado |
| CT09.4 | Lista de locais sem locais cadastrados | Data do sistema = 20/02/2026; Documento = Candidatos x locais de prova; Locais cadastrados = Nenhum | Mensagem "Lista de locais de prova ainda não disponível.". Lista não emitida. | Aguardando execução | Não executado |
| CT09.5 | Gabarito oficial no dia da última prova | Data do sistema = 22/03/2026; Documento = Gabarito oficial | Mensagem "Documento disponível a partir de 23/03/2026.". Gabarito não | Aguardando execução | Não executado |

| ID | Caso de Teste | Entrada | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | emitido. | | |
| CT09.6 | Gabarito oficial liberado | Data do sistema = 23/03/2026; Documento = Gabarito oficial | Gabarito exibido. | Aguardando execução | Não executado |
| CT09.7 | Cartão com CPF/inscrição não encontrados | Data do sistema = 18/02/2026; Documento = Cartão de confirmação; CPF / Inscrição = 123.456.789-09 / 2026000999 | Mensagem “Inscrição não encontrada para o CPF informado.”. Cartão não emitido. | Aguardando execução | Não executado |
| CT10.1 | Consultar resultado parcial | Tipo de resultado = Parcial | Resultado parcial exibido. | Aguardando execução | Não executado |
| CT10.2 | Consultar resultado final com classificação | Tipo de resultado = Final; Cargo / Localidade = Analista de Sistemas / Rio de Janeiro-RJ; Notas ponderadas = Maria = 87,0; Carlos = 80,0; Ana = 75,0; Bruno = eliminado | Classificação exibida. | Aguardando execução | Não executado |
| CT10.3 | Desempate pela prova P2 | Tipo de resultado = Final; Carlos = nota 80,0 – P2 = 26; Paula = nota 80,0 – P2 = 24 | Desempate aplicado pelo 1º critério. | Aguardando execução | Não executado |
| CT10.4 | Desempate pelo candidato mais idoso | Tipo de resultado = Final; Rita = nota 80,0; P2, P3 e P1 iguais; nascimento 10/05/1980; Lucas = nota 80,0; P2, P3 e P1 iguais; nascimento 22/09/1992 | Desempate aplicado pelo critério final. | Aguardando execução | Não executado |
| CT10.5 | Resultado final não processado | Tipo de resultado = Final; Situação = Recursos em análise | Mensagem “Resultado ainda não divulgado.”. Resultado não exibido. | Aguardando execução | Não executado |
| CT11.1 | Gerar relatório financeiro | Concurso = Edital nº 01/2026; Período = 12/01/2026 a 11/02/2026; Pagamentos (bancos) = Banco A: 300 × R$ 85,00; Banco B: 200 × R$ 85,00 | Relatório exibido. | Aguardando execução | Não executado |
| CT11.2 | Relatório acessado por perfil não autorizado | — | Mensagem “Acesso restrito ao Supervisor de Seleção.”. Acesso negado. | Aguardando execução | Não executado |
| CT11.3 | Banco conveniado indisponível | Banco = Banco B (serviço fora do ar) | Mensagem “Dados do banco Banco B indisponíveis. Tente novamente mais tarde.”. Relatório não gerado. | Aguardando execução | Não executado |

Tabela 3 – Casos de teste do SGCP.

# 6. Resultados e Análise

## 6.1 Sumário dos resultados

Resultado da etapa de especificação: 26 requisitos funcionais, 10 não funcionais, 11 casos de uso, 47 cenários de teste e 56 casos de teste, com 30 casos de fluxo válido (principal ou alternativo) e 26 casos de fluxo de exceção. A cobertura de requisitos funcionais e de cenários pelos casos de teste é de 100% (RNF010 é verificado por inspeção da documentação). Como o sistema ainda não foi implementado, não há falhas registradas até o momento; o quadro de execução será atualizado após a execução dos testes.

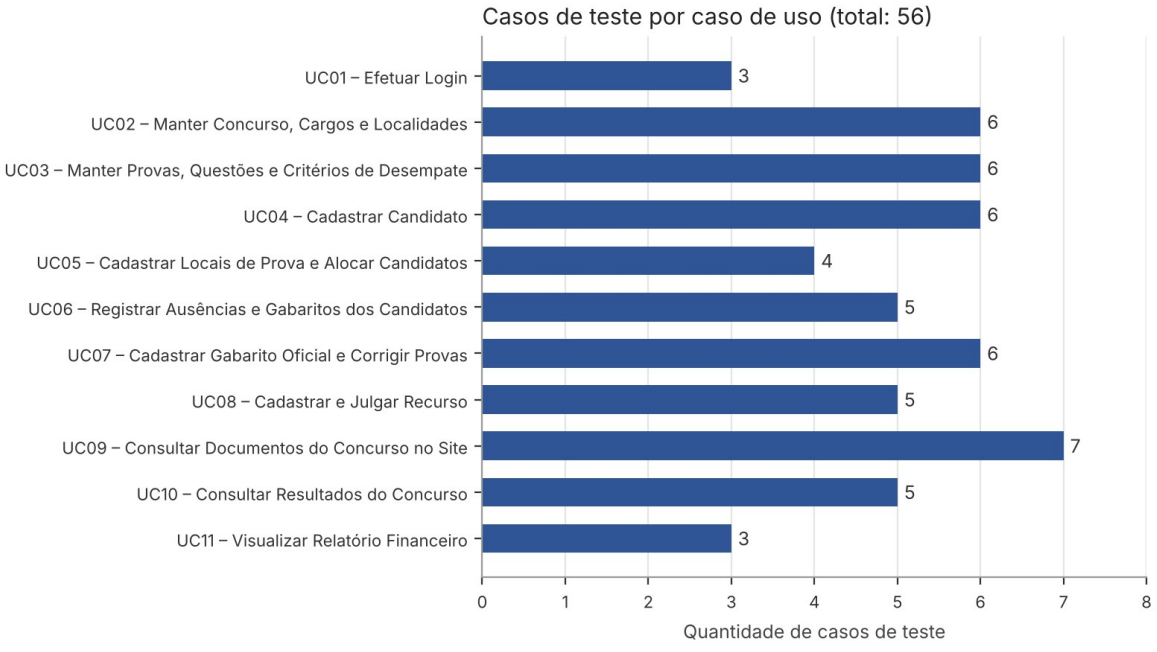


Gráfico 1 – Distribuição dos 56 casos de teste por caso de uso.

| Indicador | Valor |
|---|---|
| Requisitos funcionais cobertos por casos de teste | 26 de 26 (100%) |
| Cenários de teste cobertos por casos de teste | 47 de 47 (100%) |
| Casos de teste de fluxo válido / de exceção | 30 / 26 |
| Casos de teste de valor-limite | CT04.2, CT04.3, CT07.3, CT07.4, CT09.1, CT09.2, CT09.5, CT09.6 |
| Casos de teste de controle de acesso por perfil | CT01.2, CT07.5, CT11.2 |
| Casos executados / aprovados / reprovados | 0 / 0 / 0 (execução após implementação) |

Tabela 4 – Indicadores do processo de teste.

### 6.2 Avaliação da qualidade do software

Na execução, a qualidade será avaliada pela taxa de aprovação dos casos de teste, pela densidade de defeitos por caso de uso e pela severidade dos defeitos, considerando as características da ISO/IEC 25010 associadas aos RNF. Na etapa atual, a avaliação recai sobre a qualidade da especificação: os requisitos foram tornados verificáveis (prazos e percentuais explícitos, mensagens definidas) e rastreáveis até os casos de teste.

### 6.3 Pontos de melhoria identificados

A análise do texto do estudo de caso revelou lacunas que foram tratadas como premissas e devem ser validadas com a AAG Seleções:

- capacidade das salas não é citada no texto, mas é necessária para a alocação automática dos candidatos (UC05);
- o texto não define como a nota das provas discursivas é registrada; adotou-se o registro da nota final (RF016);
- o texto não informa quem registra o resultado da análise do recurso; atribuiu-se ao Supervisor de Seleção, responsável exclusivo pelo gabarito (UC08);
- a regra de pontuação na anulação de questão não é definida; adotou-se atribuir a pontuação a todos os presentes;
- não há requisitos de autenticação no texto; foram incluídos RF001 e RNF001 para garantir a exclusividade do Supervisor.

## 7. Conclusão

O trabalho permitiu aplicar, de forma integrada, o ciclo de desenvolvimento de casos de teste funcional: dos requisitos extraídos do texto até casos de teste detalhados e rastreáveis. O principal aprendizado foi que a qualidade dos testes depende diretamente da qualidade da especificação – regras como “sete dias após o término das inscrições” só se tornam testáveis quando transformadas em datas e valores-limite concretos.
Quanto ao sistema, a especificação mostra que as áreas de maior risco do SGCP são as regras temporais, a correção com eliminação e a classificação com desempate, que concentram a maior parte dos casos de teste. Recomenda-se validar as premissas da seção 6.3 com a AAG Seleções, automatizar a regressão com Selenium IDE e executar os testes de desempenho (RNF004) antes dos períodos de divulgação de resultados.

## 8. Referências


- DELAMARO, M. E.; MALDONADO, J. C.; JINO, M. Introdução ao teste de software. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
- IEEE. IEEE Std 829-2008: Standard for Software and System Test Documentation. New York: IEEE, 2008.
- ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2023 – Systems and software engineering – Product quality model. Genebra: ISO, 2023.
- ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 – Software and systems engineering – Software testing –

Part 3: Test documentation. Genebra: ISO, 2021.
- ISTQB. Certified Tester Foundation Level Syllabus, v4.0. International Software Testing Qualifications Board, 2023.
- MYERS, G. J.; SANDLER, C.; BADGETT, T. The art of software testing. 3. ed. Hoboken: Wiley, 2011.
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
- SELENIUM. Selenium IDE – Documentation. Disponível em: https://www.selenium.dev/selenium-ide/.
- SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.
- CEUB. TQSW 2s_2026 – Grupo G-02 – Estudo de Caso AAG Seleções; Agenda do Seminário de Avaliação Final do TCD. Brasília: CEUB, 2026.

# 9. Apêndices (Opcional)

Os artefatos produzidos pelo grupo são entregues como apêndices em arquivos separados, nos templates da disciplina:

- Apêndice A – Artefato 01: Requisitos do Sistema (RF e RNF);
- Apêndice B – Artefato 02: Especificação de Casos de Uso e diagramas;
- Apêndice C – Artefato 03: Plano de Teste / Especificação de Teste Funcional;
- Apêndice D – Artefato 04: Especificação dos Cenários de Teste;
- Apêndice E – Artefato 05: Roteiro de Teste;
- Apêndice F – Artefato 06: Especificação de Casos de Teste e matrizes de rastreabilidade.
- Relatórios de testes automatizados, capturas de tela e logs serão anexados após a execução dos testes.

# 10. Anexos (Opcional)

Anexo A – Texto do estudo de caso “TQSW 2s_2026 – Grupo G-02 – Estudo de Caso AAG Seleções”.
Anexo B – Planilha de controle de defeitos (modelo para a execução):

| ID | Caso de Teste | Descrição do defeito | Severidade | Prioridade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DEF-001 | | | | | |
| DEF-002 | | | | | |
| DEF-003 | | | | | |